

Кросплатформне програмування

06

Класи та об'єкти



Класи та об'єкти

Про що йтиметься:

- Класи та об'єкти - основні поняття
- Описання класу
- Поля та методи класу
- Створення об'єкта класу
- Основні операції з об'єктами
- Перевантаження методів
- Використання конструктора



Описання класу

Синтаксис

Ключове
слово `class`

Ім'я класу



```
class ім'я{  
    // Поля та методи  
}
```



Поля та методи класу (члени класу) описуються у тілі класу (блок з фігурних дужок)

Поля описуються як змінні: вказується тип та назва поля

Метод описується так:

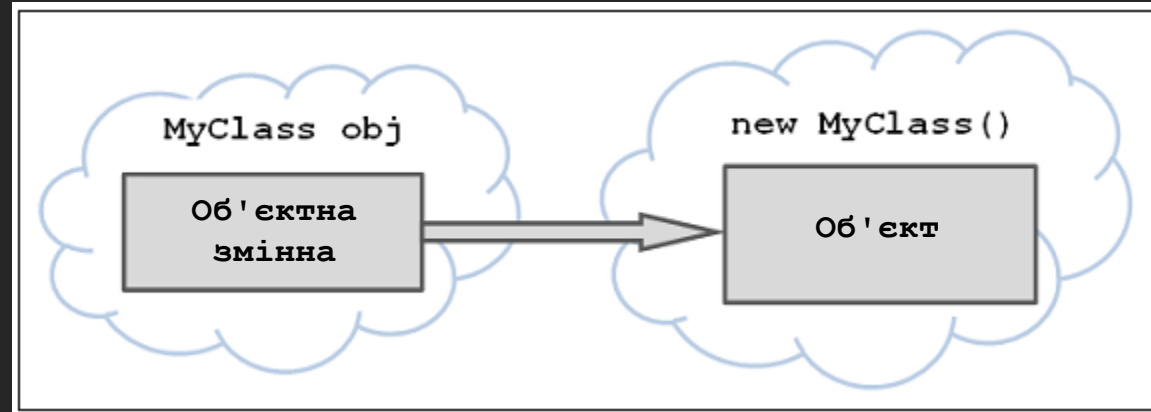
- вказується тип результату;
- ім'я методу;
- список аргументів;
- команди, які виконуються коли викликається метод (у блоці з фігурних дужок)

Приклад:

```
class MyClass{  
    // Поле:  
    int num;  
    // Метод:  
    void show(){  
        System.out.println(num);  
    }  
}
```

Створення об'єкта

Загальна схема: об'єктна змінна посилається на об'єкт



```
MyClass obj=new MyClass();
```

```
MyClass obj;  
obj=new MyClass();
```

- Оголошується об'єктна змінна
- Створюється об'єкт
- Посилання на об'єкт записується у об'єктну змінну

Тип об'єктної змінної - ім'я класу
Об'єкт створюється за допомогою оператора **new**



Поля та методи об'єкта

- У об'єкта є поля і методи - ті, що описані в класі, на основі якого створено об'єкт. У кожного об'єкта поля і методи "власні"
- Для доступу до полів і методів об'єкта використовується точковий синтаксис: після імені об'єкта через крапку вказується ім'я поля чи інструкція виклику методу

Наприклад:

```
class MyClass{  
    // Поле:  
    int num;  
    // Метод:  
    void show(){  
        System.out.println(num);  
    }  
}
```

Опис класу

Створення об'єкта класу

```
MyClass obj=new MyClass();
```

Звернення до полів і методів об'єкта

```
obj.num=123;  
obj.show();
```

Відкритий член - описаний з ідентифікатором доступу `public` або без нього
Закритий член класу - описаний з ідентифікатором доступу `private`



Програма: знайомство з класами

```
// Описання класу:
class MyClass{
    // Поле:
    int num;
    // Метод:
    void show(){
        System.out.println("Поле num: "+num);
    }
} // Клас з головним методом:
class Demo{
    // Головний метод:
    public static void main(String[] args){
        // Перший об'єкт:
        MyClass A=new MyClass();
        // Об'єктна змінна:
        MyClass B;
        // Другий об'єкт:
        B=new MyClass();
        // Присвоєння значень полям об'єктів:
        A.num=123;
        B.num=321;
        // Виклик методів:
        A.show();
        B.show();
    }
}
```

Результат програми:

Поле num: 123
Поле num: 321



Програма: присвоєння об'єктів

```
// Описання класу:
class MyClass{
    // Поле:
    int num;
    // Метод:
    void show(){
        System.out.println("Поле num: "+num);
    }
} // Клас з головним методом:
class Demo{
    // Головний метод:
    public static void main(String[] args){
        // Об'єктні змінні:
        MyClass A,B;
        // Створення об'єкту:
        A=new MyClass();
        // Присвоєння об'єктних змінних:
        B=A;
        // Присвоєння значень полям і виклик методів:
        A.num=111;
        B.show();
        B.num=222;
        A.show();
    }
}
```

Результат програми:

Поле num: 111
Поле num: 222

```
class MyClass{
    // Закриті поля:
    private int num;
    private char symb;
    // Відкриті методи:
    void set(int n,char s){ // Перша версія методу
        num=n;
        symb=s;
    }
    void set(int n){        // Друга версія методу
        num=n;
        symb='B';
    }
    void set(){             // Третя версія методу
        set(0,'A');
    }
    void show(){
        System.out.println("Поля: "+num+" та "+symb);
    }
}
```

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        MyClass obj=new MyClass(); // Створення об'єкту
        // Виклик методів:
        obj.set();
        obj.show();
        obj.set(100);
        obj.show();
        obj.set(200,'C');
        obj.show();
    }
}
```

Результат програми:

Поля: 0 та A
Поля: 100 та B
Поля: 200 та C



Конструктор

Конструктор - метод, який викликається автоматично у випадку створення об'єкта

- Ім'я конструктора співпадає з іменем класу
- Конструктор не повертає результат і для нього не вказується ідентифікатор типу результату
- Конструктор може мати аргументи, які передаються в конструктор під час створення об'єкту
- Конструктор можна перевантажувати: клас може містити декілька конструкторів

Якщо в класі не описаний жоден конструктор, то використовується конструктор за замовчуванням: він не виконує жодних додаткових дій.

Якщо в класі описана хоча б одна версія конструктора, то конструктор за замовчуванням більше не доступний.



Програма: використання конструктора

```
class MyClass{
    int num;
    char symb;
    void show(){
        System.out.println("Поля: "+num+" та "+symb);}
    MyClass(){ // Конструктори
        num=100;
        symb='A';}
    MyClass(int n){
        num=n;
        symb='B';}
    MyClass(int n,char s){
        num=n;
        symb=s;}
}
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        MyClass A=new MyClass(); // Створення об'єктів
        MyClass B=new MyClass(200);
        MyClass C=new MyClass(300,'C');
        A.show(); // Перевірка значень полів
        B.show();
        C.show();
    }
}
```

Результат програми:

Поля: 100 та А
Поля: 200 та В
Поля: 300 та С



Статичні поля і методи

- Статичні члени класу описуються з ключовим словом **static**
- Статичні члени відносяться до класу, існують незалежно від існування об'єктів класу
- У випадку звернення до статичного методу або поля замість імені об'єкта вказується ім'я класу
- Статичний метод може звертатись тільки до статичних полів

```
class MyClass{
    // Статичне поле:
    static int code=100;
    // Статичний метод:
    static void show(){
        System.out.println("Поле code: "+code);
    }
}

class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Виклик статичного методу:
        MyClass.show();
        // Звернення до статичного поля:
        MyClass.code=200;
        // Виклик статичного методу:
        MyClass.show();
    }
}
```

Результат програми:

Поле code: 100
Поле code: 200

Дякую за увагу!

Запитання?